TUGAS MODUL 5
ARSITEKTUR ENTERPRISE

DOSEN PENGAMPU: **JEFRY SUNUPURWA ASRI S.KOM., M.KOM.**



DISUSUN OLEH:
MUHAMAD ALIF MANDANI
(20240803029)

PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI

FAKULTAS ILMU KOMPUTER

UNIVERSITAS ESA UNGGUL

2026

MODUL 5: ARSITEKTUR BISNIS

1. Tujuan

Praktikum ini bertujuan untuk menyusun Peta Kapabilitas Bisnis (*Business Capability Map*) dan Rantai Nilai (*Value Stream*) berdasarkan studi kasus Universitas Indonesia. Selain itu, praktikum ini juga memodelkan proses bisnis inti menggunakan notasi BPMN serta menyusun katalog organisasi dan layanan bisnis sebagai fondasi strategis untuk perancangan arsitektur data, aplikasi, dan teknologi.

2. Hasil Kerja

A. Peta Kapabilitas Bisnis (*Business Capability Map*)

Arsitektur bisnis mendeskripsikan secara mendasar "apa" yang dilakukan oleh organisasi untuk mencapai visi strategisnya. Pada tahap ini, disusun *Business Capability Map* Universitas Indonesia yang diselaraskan secara langsung dengan 5 Sasaran Strategis (SS) pada Renstra UI 2025–2029. Peta kapabilitas ini membagi kemampuan universitas ke dalam tiga level dan mengevaluasi tingkat kematangannya saat ini. Dari hasil pemetaan, terlihat bahwa area kapabilitas dengan kematangan rendah namun berprioritas tinggi sangat terkonsentrasi pada domain integrasi ekosistem digital dan manajemen riset berdampak.

1. Tabel 5.1 Business Capability Map (L1-L3)

Skala kematangan: 1 = ad-hoc, 2 = berulang tetapi belum terdefinisi, 3 = terdefinisi, 4 = terkelola dan terukur, 5 = optimal. Prioritas investasi mempertimbangkan tiga hal: kematangan rendah, keterkaitan dengan masalah di Tabel 1.2, dan bobot Sasaran Strategis.

L1 Kategori	L2 Capability (L3 setelah titik dua)	Kematangan	Bukti dari Renstra	Prioritas	SS
Pendidikan dan Layanan Akademik	Penerimaan Mahasiswa: seleksi nasional dan mandiri, penerimaan internasional, penetapan daya tampung	3	KUP-04: proses berjalan, perlu dievaluasi berkelanjutan	Sedang	SS4
	Registrasi dan KRS: registrasi administrasi, jadwal dan kuota kelas, pengisian dan persetujuan KRS	3	SIAK-NG berjalan, tetapi data akademik tidak otomatis terhubung ke keuangan; lonjakan pengguna EMAS2	Tinggi	SS4, SS5
	Pengelolaan Kurikulum dan Pembelajaran: penyusunan kurikulum, pembelajaran	3	517 MOOC (2021-2023); kurikulum masih disesuaikan dengan Permendikbudristek 53/2023	Sedang	SS4

	daring/hybrid, penilaian				
	Penjaminan Mutu dan Akreditasi: penyetaraan ISK, akreditasi internasional, audit akademik	2	62 prodi (24%) belum ISK; 48 prodi (19%) terakreditasi internasional	Tinggi	SS2, SS4
	Program Global: double/joint degree, kelas internasional, mobilitas	2	Baru 8 fakultas menyelenggarakan kelas internasional; baseline 25 prodi, target 40	Sedang	SS2, SS4
	Kelulusan dan Alumni: yudisium dan wisuda, karier dan penelusuran lulusan, jaringan alumni	3	Pusat karier, UI Career Days, employer forum aktif; employment outcome naik	Sedang	SS1, SS4
Riset dan Inovasi	Manajemen Hibah dan Administrasi Riset: seleksi hibah, monev, etik riset	3	grant.ui.ac.id berjalan; etik riset diwajibkan (KUR-03)	Sedang	SS3
	Publikasi dan Sitasi: dukungan publikasi, insentif, peta kepakaran	2	Citations per faculty hanya 2,0 (QS 2024); peta kepakaran belum lengkap	Tinggi	SS2, SS3
	Pusat Keunggulan dan Kolaborasi Riset: center of excellence, klaster multidisiplin, kerja sama internasional	2	Pusat keunggulan masih dibangun (PK-09); IRN QS hanya 2	Tinggi	SS3
	Hilirisasi dan Inkubasi: HKI, inkubator startup, komersialisasi	2	HKI sering tidak terhilirisasi; STP sudah ada; target 70 startup per tahun	Tinggi	SS1, SS3
Pengabdian kepada Masyarakat	Pelaksanaan Pengabdian (UI Peduli): hibah pengmas, desa binaan, K2N	3	1.099 program dan 42.386 penerima manfaat (2020-2024)	Sedang	SS3
	Pengukuran Dampak Pengabdian: SROI, monev, sinkronisasi riset-pengmas	2	SROI baru diterapkan; sinkronisasi riset-pengmas masih kurang	Sedang	SS3

Tata Kelola dan Perencanaan	Perencanaan dan Kinerja Strategis: Balanced Scorecard, LAKIN/SAKIP, pemantauan IKU	4	BSC sejak 2016; SAKIP 91,70 (2023) melampaui target	Rendah	SS5
	Manajemen Risiko, Kepatuhan, dan Audit: Komite Audit dan Risiko, SPIP/COSO, SIPDUGA	3	SPIP turun dari 4,37 (2021) ke 4,21 (2023); GRC masih diperkuat	Sedang	SS5
	Pengelolaan Proses Bisnis dan POB: POB terintegrasi, audit POB, SLA layanan	2	POB terintegrasi belum ada; POB eksisting mengalami bottleneck	Tinggi	SS5
Sumber Daya	Manajemen SDM: rekrutmen, jabatan dan karier, kinerja (SKP), kesejahteraan	3	HRIS dan DSDM aktif; integrasi SDM fakultas-rektorat belum; 52% fakultas punya dosen S3 di bawah 70%	Sedang	SS5
	Manajemen Keuangan: penganggaran, akuntansi dan pelaporan, pengadaan	4	Oracle ERP, POB untuk seluruh proses keuangan, audit eksternal	Rendah	SS5
	Dana Abadi dan Pendapatan Non-BP: fundraising, investasi dana abadi, unit usaha	2	Dana abadi ±Rp126 miliar (±8% pendapatan BP); target Rp1 triliun pada 2029	Tinggi	SS1
	Aset dan Fasilitas: pemanfaatan lahan, K3L, transportasi kampus	2	Pemanfaatan lahan belum optimal	Sedang	SS1, SS4
Teknologi Informasi dan Digital	Tata Kelola STI dan Keamanan Informasi: kebijakan STI, ISO 27001, COBIT/DMBOK	2	Tata kelola ada; ISO 27001 masih persiapan; COBIT/DMBOK belum sepenuhnya diadopsi	Tinggi	SS5
	Infrastruktur dan Data Center: Data Center dan DRC, jaringan, standar Tier 3	2	Belum Tier 3; backbone 10 Gbps (Depok) vs 1 Gbps (Salemba)	Tinggi	SS4, SS5

	Integrasi Aplikasi dan Data: integrasi API/SSO, master data, dashboard	1	Amanat integrasi ITMP 2020-2024 belum terwujud; ±5.000 domain tanpa tata kelola; belum ada expert system	Tinggi	SS4, SS5
	Layanan dan SDM TI: helpdesk, pengembangan aplikasi, kapasitas tim	2	SDM DSTI ±34 orang, dinilai tidak sebanding dengan target modernisasi	Tinggi	SS5
Kemitraan dan Daya Saing Global	Kemitraan Industri dan Pemerintah: Industry Advisory Board, kerja sama riset, sponsorship	2	IAB masih perlu dibentuk; kolaborasi industri disebut minim	Sedang	SS1, SS3
	Reputasi dan Pemeringkatan: QS/THE, komunikasi strategis, pengakuan	3	QS WUR naik 237 ke 206; THE bertahan di 801-1000	Sedang	SS2
Layanan Penunjang Sivitas	Layanan Kesehatan dan Perpustakaan: RSP UI, Klinik Satelit Makara, UPT Perpustakaan	3	RSP UI tipe A; digitalisasi koleksi bersejarah belum kuat; integrasi data HRIS/SIAK-RSPUI baru rencana		

B. Rantai Nilai (*Value Stream*)

Untuk memahami bagaimana kapabilitas bisnis di atas dieksekusi guna memberikan nilai (*value*) kepada pemangku kepentingan, disusunlah *Value Stream* yang merepresentasikan "Siklus Hidup Mahasiswa" di Universitas Indonesia. Rantai nilai ini memvisualisasikan perjalanan *end-to-end* mulai dari fase penerimaan hingga pascakelulusan, serta mengidentifikasi sistem pendukung yang ada pada tiap tahapan.

2. Value stream: Siklus Hidup Mahasiswa

Model Anda sudah memuat 6 tahap. Modul menyebut “Penerimaan hingga Kelulusan”, dan versi Anda ditambah Penelusuran Karier, yang sah dan selaras dengan peran alumni di SS1.



Tahap	Aktivitas utama	Stakeholder	Capability pendukung	Sistem saat ini	Nilai yang dihasilkan

1. Penerimaan	Seleksi, penetapan, pendaftaran	Calon mahasiswa, fakultas	Penerimaan Mahasiswa	Tidak disebut di Renstra (asumsi)	Mahasiswa baru berkualitas
2. Registrasi dan KRS	Registrasi, pemilihan dan persetujuan mata kuliah	Mahasiswa, Pembimbing Akademik, Tendik	Registrasi dan KRS	SIAK-NG	Rencana studi sah
3. Pembelajaran dan Asesmen	Perkuliahan, penilaian	Dosen, mahasiswa	Kurikulum dan Pembelajaran	EMAS2	Kompetensi tercapai
4. Riset dan Tugas Akhir	Bimbingan, riset, publikasi	Dosen, mahasiswa	Publikasi dan Sitasi; Manajemen Hibah	Grant UI	Karya ilmiah
5. Kelulusan dan Wisuda	Yudisium, ijazah, wisuda	Fakultas, mahasiswa	Kelulusan dan Alumni	Tidak disebut di Renstra (asumsi: SIAK-NG)	Lulusan bergelar
6. Penelusuran Karier	Karier, tracer, jaringan alumni	Alumni, mitra industri	Kelulusan dan Alumni; Kemitraan Industri	Platform digital alumni	Employment outcome dan donasi dana abadi

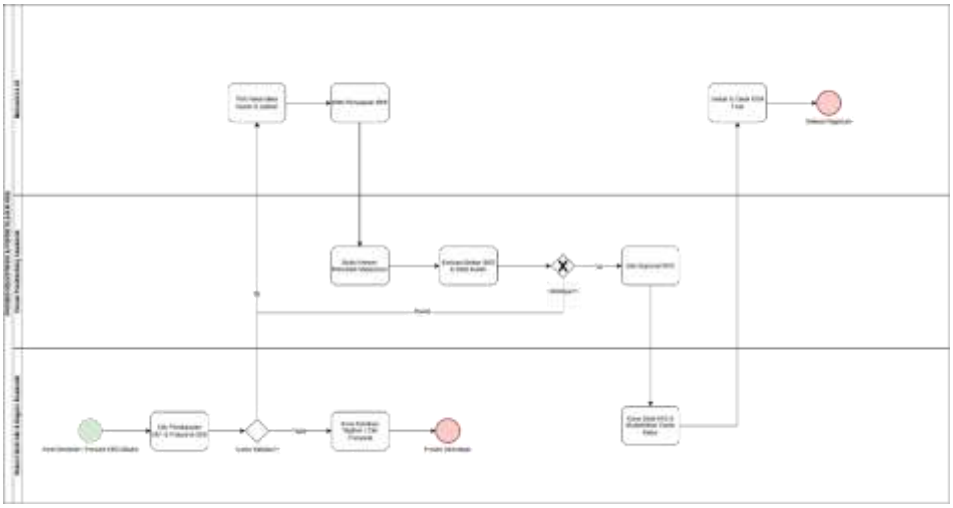
C. Model Proses Bisnis (BPMN)

Dari rantai nilai makro di atas, analisis diturunkan ke tingkat operasional mikro menggunakan notasi *Business Process Model and Notation* (BPMN) 2.0. Proses bisnis yang dimodelkan adalah "Registrasi dan Persetujuan KRS". Diagram ini melibatkan kolaborasi lintas batas (*swimlane*) antara Mahasiswa, Dosen Pembimbing Akademik, Tenaga Kependidikan, serta validasi otomatis dari sistem SIAK-NG.

3. MODEL BPMN: REGISTRASI DAN KRS

Pool: **Universitas Indonesia (layanan akademik)**, dengan 4 lane (syarat minimal 3): Mahasiswa, Pembimbing Akademik, Tendik Akademik, dan SIAK-NG.

Alur proses (Pembimbing Akademik dan jenis peran adalah asumsi dari praktik umum, bukan dari Renstra):



No	Lane	Elemen BPMN	Nama elemen	Keluaran / arah
1	Tendik Akademik	Start event (timer)	Periode registrasi dibuka	ke 2
2	Tendik Akademik	Task	Input jadwal dan kuota kelas di SIAK-NG	Data object: Jadwal kelas; ke 3
3	Mahasiswa	Task	Login portal academic.ui.ac.id dan pilih mata kuliah	Data object: Draf KRS; ke 4
4	SIAK-NG	Task	Validasi otomatis (prasyarat, batas SKS, bentrok, kuota)	ke 5
5	SIAK-NG	Exclusive gateway	Valid?	Tidak: ke 3 dan ke 6 jika karena kuota penuh. Ya: ke 7
6	Tendik Akademik	Task	Proses permohonan khusus (kuota penuh)	Kembali ke 3
7	Mahasiswa	Task	Ajukan KRS	ke 8
8	Pembimbing Akademik	Task	Periksa KRS	ke 9
9	Pembimbing Akademik	Exclusive gateway	Disetujui?	Tidak: catatan revisi ke 3. Ya: ke 10
10	SIAK-NG	Task	Simpan KRS final dan perbarui Data Akademik	Data object: KRS final; ke 11
11	Mahasiswa	Task	Terima notifikasi dan cetak KRS	ke 12
12	Mahasiswa	End event	KRS sah	Selesai

D. Katalog Organisasi dan Layanan Bisnis

Guna memperjelas struktur tanggung jawab dan tata kelola pelaksanaan proses bisnis di atas, disusunlah katalog organisasi beserta layanan bisnis yang disediakan. Katalog aktor ditarik secara

faktual berdasarkan Keputusan Rektor UI Nomor 607/SK/R/UI/2026 tentang Struktur Organisasi, yang secara hierarkis memetakan peran Majelis Wali Amanat (MWA), Rektorat, hingga pelaksana akademik di tingkat Fakultas, Sekolah, dan Program Vokasi.

5. Katalog Organisasi dan Aktor

Nama	Tipe di Archi	Peran dalam arsitektur bisnis	Sumber
Kemendiktisaintek	Business Actor	Regulator, penyalur anggaran, penilai IKU	Modul 1
Majelis Wali Amanat	Business Actor	Menetapkan kebijakan umum	Modul 1
Senat Akademik; Dewan Guru Besar	Business Actor	Pengawal akademik dan etika	Modul 1
Rektor	Business Actor	Eksekutif tertinggi	Modul 1; SK 607/2026
Wakil Rektor (4 bidang)	Business Actor	Penanggung jawab per bidang	Modul 1
Direktorat Audit Internal; Direktorat Manajemen Risiko	Business Actor	Pengawasan dan risiko	Modul 1
DSTI / Badan Pengelola Digital dan Infrastruktur Teknologi	Business Actor	Pengelola STI	Renstra 1.3.4.2; PK-01
Fakultas, sekolah, program vokasi	Business Actor	Penyelenggara akademik	Renstra 1.3.1
Direktorat: DSDM, DPPM, DPKHA, DPASDP, Kerja Sama	Business Actor	Unit pelaksana per layanan	Renstra
UKK (RSP UI, UINVEST, dll.); UPT Perpustakaan	Business Actor	Unit penunjang	Modul 1
Mahasiswa	Business Role	Pengguna layanan akademik	Modul 1
Dosen dan Peneliti	Business Role	Pelaksana Tridharma	Modul 1
Tenaga Kependidikan	Business Role	Pelaksana administrasi	Modul 1
Pembimbing Akademik	Business Role	Memeriksa KRS (asumsi)	Asumsi
Alumni; Mitra industri (IAB)	Business Actor	Mitra dan donatur	Modul 1; Renstra 3.4.7

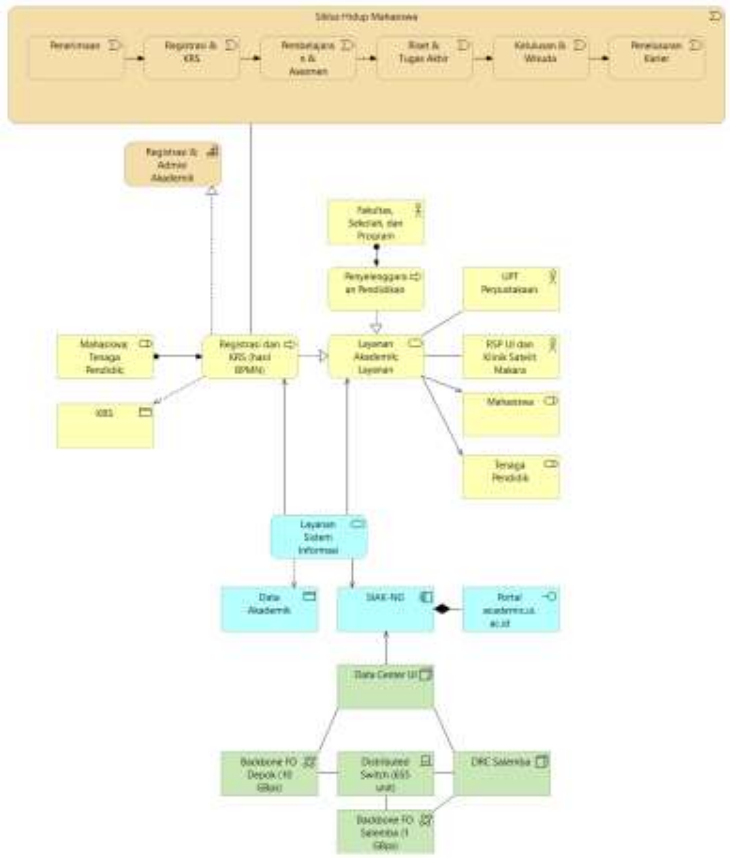
6. Katalog Layanan Bisnis

Layanan Bisnis	Penyedia	Pengguna	Proses Pendukung
Layanan Administrasi Akademik & Registrasi	DSTI & Rektorat Bidang Akademik	Mahasiswa, Dosen	Registrasi dan Persetujuan KRS, Yudisium

Layanan Pembelajaran Kampus Digital	DPASDP & CIL	Sivitas Akademika, Publik	Pengelolaan Kurikulum, MOOCs
Layanan Inkubasi & Kewirausahaan	Badan Kerja Sama & Kewirausahaan	Mahasiswa, Peneliti, Alumni	Hilirisasi Riset, Inkubasi Startup
Layanan Pengabdian UI Peduli	DPPM	Masyarakat, Desa Binaan	Pelaksanaan Pengabdian Masyarakat

E. Sinkronisasi Model Bisnis dan Strategi (ArchiMate)

Tahap akhir dari Modul 5 adalah memodelkan dan menyinkronkan temuan arsitektur bisnis ini ke dalam repositori ArchiMate. Pada model ini, ditambahkan elemen dari *Strategy Layer* (Kapabilitas dan *Value Stream*) untuk menghubungkan visi strategis dengan operasional bisnis. Model ini memperlihatkan bagaimana proses operasional di lapangan ("Registrasi dan KRS") secara konkret mewujudkan (*Realization*) kapabilitas organisasi ("Registrasi & Admisi Akademik"), yang kemudian melayani (*Serving*) penciptaan nilai pada tahapan siklus hidup mahasiswa.



3. Analisis dan Pembahasan

Berdasarkan pemetaan kapabilitas bisnis (*Business Capability Map*), Universitas Indonesia memiliki kekuatan pada area yang sudah terstruktur seperti perencanaan strategis dan manajemen keuangan yang telah mencapai kematangan level 4. Namun, kelemahan paling menonjol justru berada di domain infrastruktur teknologi informasi, khususnya pada kapabilitas "Integrasi Aplikasi dan Data" yang hanya mendapat skor kematangan 1. Hal ini disebabkan oleh amanat integrasi sistem pada ITMP 2020 hingga 2024 yang belum terwujud akibat tidak adanya Prosedur Operasional Baku (POB) yang terintegrasi lintas fakultas.

Selain itu, pada Rantai Nilai Siklus Hidup Mahasiswa, terlihat bahwa hanya tahap Registrasi dan KRS, Pembelajaran, serta Riset yang memiliki rekam sistem terdokumentasi (SIAK-NG, EMAS2, Grant UI). Pada model proses bisnis (BPMN) untuk Registrasi dan KRS, masih terdapat risiko proses manual saat mahasiswa menemui masalah kuota kelas atau keterlambatan verifikasi tagihan. Oleh karena itu, prioritas investasi TI universitas harus segera diarahkan pada pembangunan infrastruktur perangkat lunak penengah (*middleware* API) untuk memastikan kelancaran pertukaran data secara seketika (*real time*) demi menambal celah pada kapabilitas tersebut.

4. Jawaban Pertanyaan Evaluasi

1. Mengapa *capability* lebih stabil dibandingkan proses bisnis atau struktur organisasi?

Kapabilitas (*capability*) jauh lebih stabil karena ia mendeskripsikan secara fundamental "apa yang dapat dilakukan" (*What*) oleh organisasi untuk mencapai tujuannya. Sebaliknya, proses bisnis mendeskripsikan "bagaimana cara melakukannya" (*How*), dan struktur organisasi mendeskripsikan "siapa yang melakukan" (*Who*). Sebagai contoh di UI: kapabilitas *"Registrasi dan Admisi Akademik"* akan selalu ada selamanya. Namun, prosesnya bisa berubah (dari pendaftaran manual menjadi digital via web), dan struktur aktornya bisa berganti nomenklatur. Karena tidak terikat pada teknologi atau hierarki jabatan tertentu, *capability map* menjadi jangkar yang sangat stabil untuk perencanaan jangka panjang.

2. Bagaimana *capability map* membantu menentukan prioritas investasi TI?

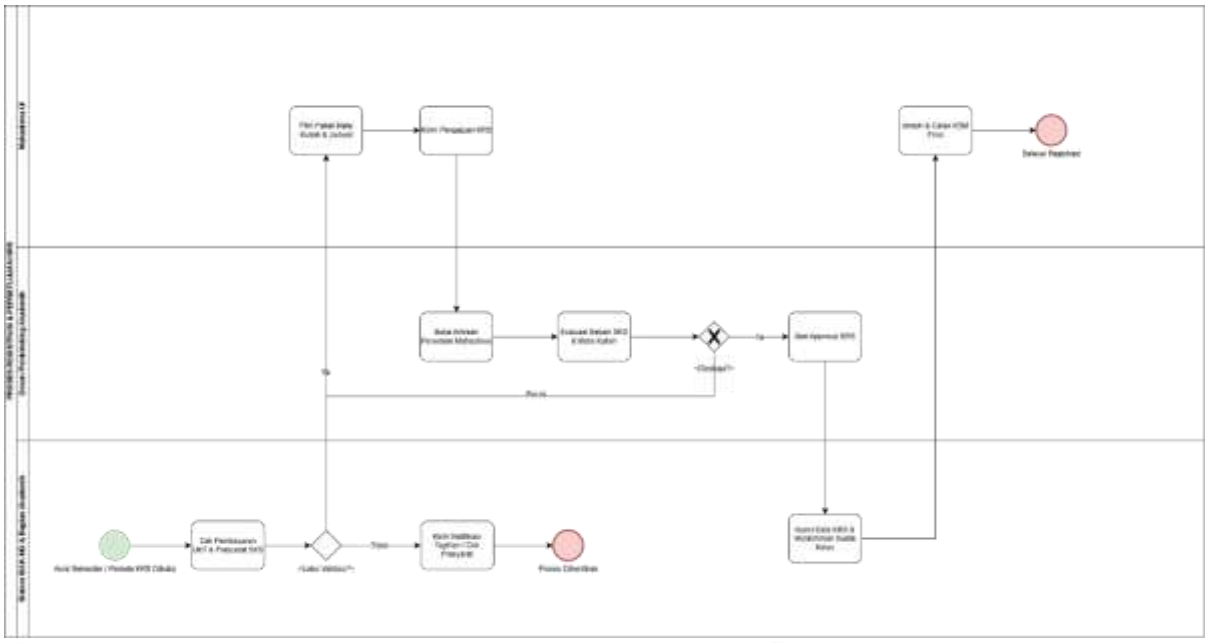
Capability map menyandingkan seluruh kemampuan esensial organisasi dan memberikan penilaian kematangan (*maturity level*) pada masing-masing kemampuan tersebut. Dengan pemetaan ini, pimpinan universitas dapat melihat area mana yang memiliki peran sangat kritis terhadap pencapaian Sasaran Strategis (SS), namun tingkat kematangannya masih rendah. Misalnya, pada Renstra UI ditemukan bahwa kapabilitas "Integrasi Aplikasi dan Data" masih sangat *silo* (skor kematangan 1). Melalui hal ini, organisasi dapat menghindari belanja TI yang salah sasaran, dan langsung memprioritaskan anggaran investasi TI untuk membangun arsitektur integrasi (API/SSO) dan *Data Center Tier 3* guna menambal kelemahan pada kapabilitas tersebut.

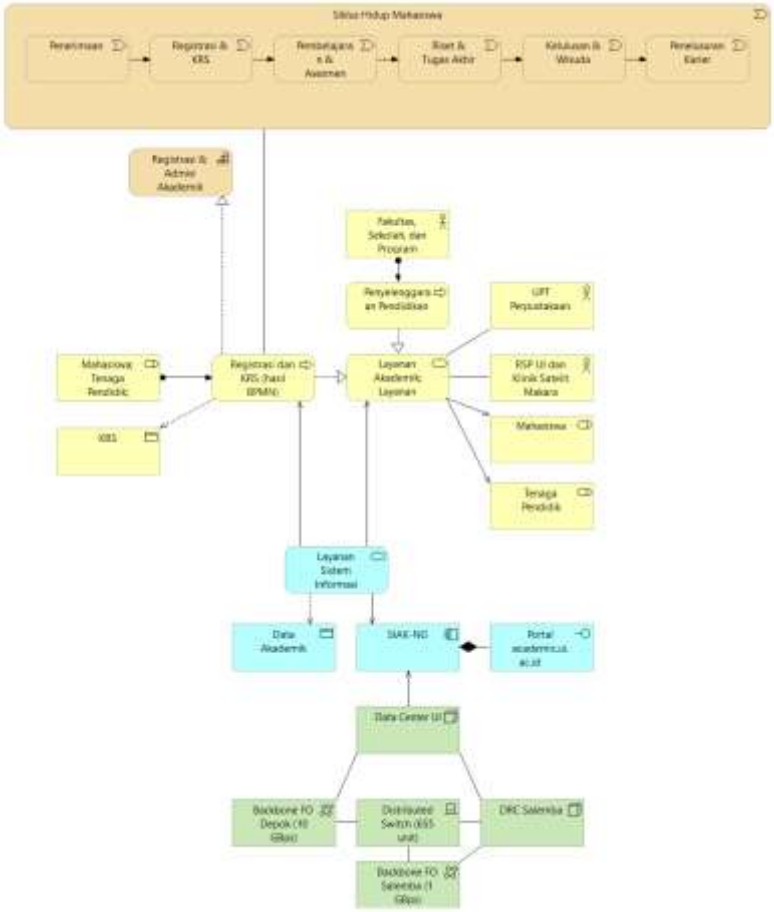
5. Kesimpulan

Melalui pemetaan kapabilitas bisnis, Universitas Indonesia harus memprioritaskan investasi pada integrasi aplikasi dan modernisasi infrastruktur TI yang tingkat kematangannya masih sangat rendah. Sinkronisasi proses bisnis Registrasi dan KRS ke dalam model BPMN serta visualisasi ArchiMate menunjukkan pentingnya otomatisasi layanan untuk menjamin kelancaran siklus hidup mahasiswa dari fase penerimaan hingga penelusuran karier alumni.

6. Lampiran


Siklus Hidup Mahasiswa
Penerimaan
Registrasi & KRS
Pembelajaran & Asesmen
Riset & Tugas Akhir
Kelulusan & Wisuda
Penelusuran Karier




Siklus Hidup Mahasiswa
Penerimaan
Registrasi & KRS
Pembelajaran & Asesmen
Riset & Tugas Akhir
Kelulusan & Wisuda
Penelusuran Karier
Registrasi & Admisi Akademik
Fakultas, Sekolah, dan Program
Penyelenggaran Pendidikan
UPT Perpustakaan
Mahasiswa Tenaga Pendidik
Registrasi dan KRS (hasil BPMB)
Layanan Akademik Layanan
RSP UI dan Klinik Satelit Makara
KRS
Mahasiswa
Tenaga Pendidik
Layanan Sistem Informasi
Data Akademik
SIAK-NG
Portal academic.ui.ac.id
Data Center UI
Backbone FO Depok (10 Gbps)
Distributed Switch (655 unit)
DRC Salemba
Backbone FO Salemba (1 Gbps)